19. பொருளொன்று $\frac{\pi}{12}$ rad s^{-1} என்ற கோண வேகத்துடன் சீரான வட்ட இயக்கத்தினை மேற்கொள்கிறது. $t = 0$ வினாடியில் அப்பொருள் A புள்ளியிலிருந்து வட்ட இயக்கத்தினை மேற்கொள்கிறது எனக் கருதுக. 4 வினாடிகளுக்குப் பிறகு அப்பொருள் அடைந்த கோண இடப்பெயர்ச்சி என்ன?

(விடை: 60°)

20. x அச்சினை கிழக்குத் திசையாகவும் y அச்சினை வடக்குத்திசையாகவும் மேலும் z அச்சினை செங்குத்தான மேல் நோக்கிய திசையாகவும் கருதி கீழ்க்கண்டவற்றை வெக்டர் முறையில் குறிப்பிடுக.

a) 5 மீட்டர் வட கிழக்கு மற்றும் 2 மீட்டர் மேல் நோக்கியத்திசையில்

b) 4 மீட்டர் தென்கிழக்கு மற்றும் 3 மீட்டர் மேல் நோக்கியத்திசையில்

c) 2 மீட்டர் வடமேற்கு மற்றும் 4 மீட்டர் மேல்நோக்கியத் திசையில்

(விடை: (a) $\frac{5\left(\hat{i}+\hat{j}\right)}{\sqrt{2}}+2\hat{k}$ (b) $\frac{4\left(\hat{i}-\hat{j}\right)}{\sqrt{2}}+3\hat{k}$

(c) $(-\hat{i}+\hat{j})\sqrt{2}+4\hat{k}$)

21. நிலவு, புவியை தோராயமாக 27 நாட்களுக்கு ஒரு முறை முழு சுற்று சுற்றி வருகிறது. இந்நிலையில் நிலவு ஒரு நாளில் பூமியை சுற்றும் கோணத்தின் மதிப்பு என்ன?

(விடை: 13°3′)

22. m நிறையுடைய பொருளொன்றின் கோண முடுக்கம் $\alpha = 0.2\,rad\,s^{-2}$. 3 வினாடிகளில் அப்பொருள் எவ்வளவு கோண இடப்பெயர்ச்சியை அடையும்? (பொருள் சுழி திசை வேகத்துடன் சுழி கோணத்தில் தன்னுடைய இயக்கத்தை துவக்குகிறது எனக் கருதுக).

(விடை: 0.9 rad (அல்லது) 51°)

மேற்கோள் நூல்கள்

1. Charles Kittel, Walter Knight, Malvin Ruderman, Carl Helmholtz and Moyer, *Mechanics,* 2nd edition, Mc Graw Hill Pvt Ltd,
2. A.P.French, *Newtonian Mechanics,* Viva-Norton Student edition
3. SomnathDatta, *Mechanics,* Pearson Publication
4. H.C.Verma, *Concepts of physics* volume 1 and Volume 2, Bharati Bhawan Publishers
5. Serway and Jewett, *Physics for scientist and Engineers with modern physics*, Brook/ Coole publishers, Eighth edition
6. Halliday, Resnick & Walker, *Fundamentals of Physics*, Wiley Publishers, 10th edition

UNIT-2(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 104 03-01-2023 10:09:38